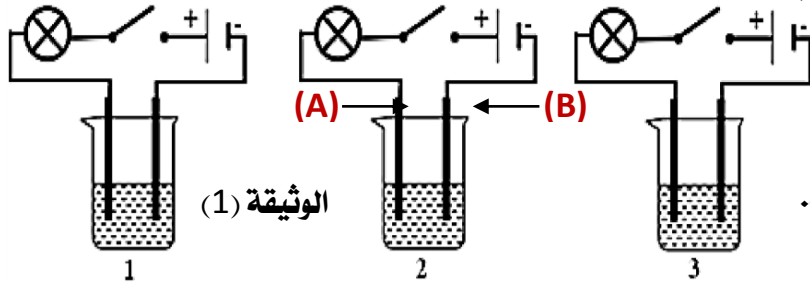


التمرين الاول: لدينا ثلاث كؤوس , بحيث يحتوي الكأس (1) على محلول كلور النحاس و الكأس (2) يحتوي على محلول مائي حلو , و الكأس (3) يحتوي على ماء مقطر. انظر الوثيقة (1)



1- نقوم بغلق القاطعة في كل دارة:

أ- حدد الدارة التي يتوهج فيها المصباح مع التعليل؟

ب- ما نوع التيار المستعمل في التجارب الثلاثة؟ اعط رمزه.

ت- سم المسريان (A) و (B).

2- بعد غلق القاطعة , نقوم بدراسة محلول حمض كلور النحاس خاص بالتجربة (1).

أ) أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور النحاس .

ب) اذا علمت ان المسريان من الفحم , سم العملية مراد دراستها في هذه التجربة.

ت) صف ماذا يحدث عند كل مسرى على مستوى :

2- المجهرى .

1- العيانى

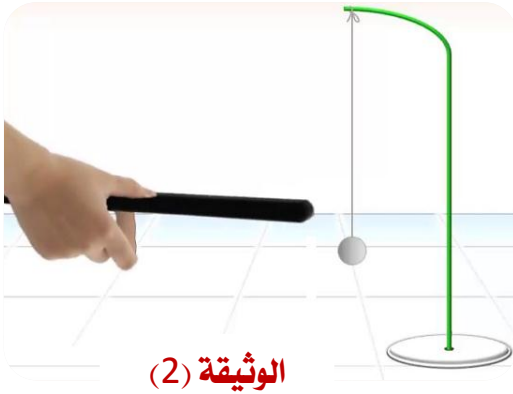
ث) اكتب المعادلة النصفية النمذجة للتفاعل الحاصل عند كل مسرى.

ج) استنتج المعادلة الجمالية لهذه العملية.

التمرين الثاني: لدينا ثلاث قضبان , الاول (V) من الزجاج و الثاني (E) و الثالث من النحاس (C) .

- نمسك كل قضيب على حدى من احد طرفيه باليد مباشرة و نقوم بذلك طرفه الثاني بقطعة صوف جافة ثم نقربه من

كرية متعادلة كهربائية معلقة بخيط عازل كما هو موضح في الوثيقة (2).



1- سم الظاهرة المدروسة في ذه التجربة ثم حدد نوعها.

2- ما معنى الكرية متعادلة كهربائيا في علم الكهرباء.

3- حدد كل قضيب تتأثر به الكرية من بين القضبان الثلاثة؟ علل اجابتك.

4- حدد نوع الشحنة التي تظهر على سطح كل قضيب تأثرت به الكرية.

5- اختر قضيب تأثرت به الكرية ثم صف ماذا يحدث للكرية مدعما اجابتك

بتفسير علمي.

6- اشرح الفرق بين القضيب النحاسي و القضيب الزجاجي في علم الكهرباء.

الوضعية الادماجية: عندما اراد سمير مراجعة دروسه في غرفته , قام سمير بغلق القاطعة إلا ان مصباح الغرفة لم يتوهج , فقام

بفتح القاطعة و تفقد غمد المصباح فوجد به مشكلة , فأراد سمير استبدال الغمد بأخر جديد , واثناء استبدال الغمد أصيب سمير

بصدمة كهربائية كما هو مبين في الوثيقة (3).

- من خلال ما درست بين :

الوثيقة (3)



1. الأسباب الحقيقية وراء اصابة سمير بالصدمة الكهربائية.

2. اقترح على سمير حلول لحمايته خطر الصدمة الكهربائية مستقبلا.

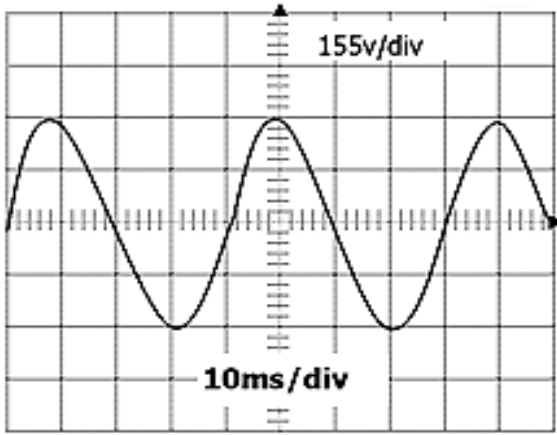
3. ارسم مخططا لدارة المصباح مبينا فيه عناصر الامن و الحماية لكل من المصباح

و سمير من خطر التيار الكهربائي.

التمرين الاول: يتكون محلول شاردي من الشاردين التاليين : Cl^- ; Sn^{2+}

1. من خلال مكوناته هذا المحلول الشاردي:
 - أ) سم كلا الشاردين ثم استنتج اسم المحلول.
 - ب) أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول ثم الصيغة الاحصائية لبلوراته الصلبة.
 - ت) يعتبر هذا المحلول الشاردي من المجاليل الناقلة للتيار الكهربائي. فسر ذلك ؟
 - ث) بين طبيعة نقل التيار في هذا النوع من المجاليل الشاردية؟
2. نقوم بدراسة ناقلية هذا المحلول باجراء عملية التحليل الكهربائي .
 - أ) أرسم مخطط التجربة الموافق لهذه العملية مع تحديد البيانات عليها.
 - ب) صف ماذا تلاحظ عند كل مسرى ؟
 - ت) أكتب المعادلة النصفية للتفاعل الحاصل عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية لهذه العملية.

التمرين الثاني: قام محمد بمعاينة التوتر بين طرفي مأخذ غرفته باستعمال جهاز مناسب فتحصل الوثيقة (1).



1. سم الجهاز الذي استعمله محمد في المعاينة التوتر.
 2. استنتج من الوثيقة (1) ما يلي:
 - أ) نوع التوتر بين طرفي المأخذ الكهربائي ثم اذكر خصائصه.
 - ب) الحساسية الافقية والحساسية العمودية التي استعملهما محمد خلال معاينة التوتر.
 - ت) احسب التوتر الاعظمي واستنتج التوتر المنتج من خلال العلاقة التالية.
- $$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$
- ث) احسب زمن دورة واحدة ثم استنتج عدد مرات تكرار هذا التوتر في الثانية.

الوضعية الادماجية: مع حلول فصل الشتاء اراد والد ياسر و جاره شراء سخان للماء فتوجها الى بائع الاجهزة المستعملة , فعرض

عليهم السخانات المبينة في الوثيقة (2) ثم اخبرهم بوجود عيب بكل سخان ويتمثل في :

- عيب السخان الكهربائي هو عند توصيله بالتيار الكهربائي يتعرض مستعمله الى الصدمة الكهربائية.
- عيب سخان الغاز هو ان انابيبه النحاسية مسدودة بمادة الكلس $CaCO_3$.
- ✓ قرر والد ياسر شراء السخان الكهربائي أما جاره اشترى سخان الغاز لكنهما احتارا في كيفية حل مشكلة كل سخان.

سخان الغاز

سخان كهربائي



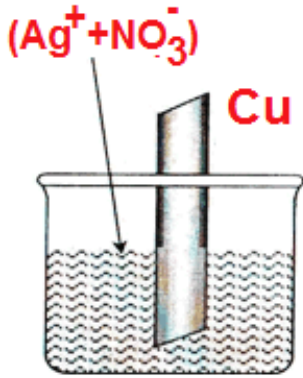
VS



على ضوء ما درست وباستغلال السند بين:

1. ما هي الاسباب الحقيقية وراء الشعور بالصدمة الكهربائية في السخان الكهربائي ثم بين لوالد ياسر طريقة تجنبها؟
2. اقترح حلا علميا على جار والد ياسر للتخلص من مادة الكلس.
3. بعد اصلاح والد ياسر السخان الكهربائي, فاذا به يواجه مشكلة جديدة و تتمثل في فصل القاطع الاتي للتيار عن المنزل بعد توصيل السخان مع الاجهزة المنزلية.
 - أ) برأيك ما هو السبب وراء فصل القاطع الاتي وما هو الحل الذي يلجأ اليه والد ياسر في هذه الحالة.
 - ب) مثل مخططا نظاميا لدارة السخان بحيث تضمن الحماية لعائلة ياسر و السخان من خطر التيار الكهربائي.

التمرين الاول: خلال حصة الاعمال التطبيقية قدم الاستاذ لفوج من التلاميذ المواد التالية:

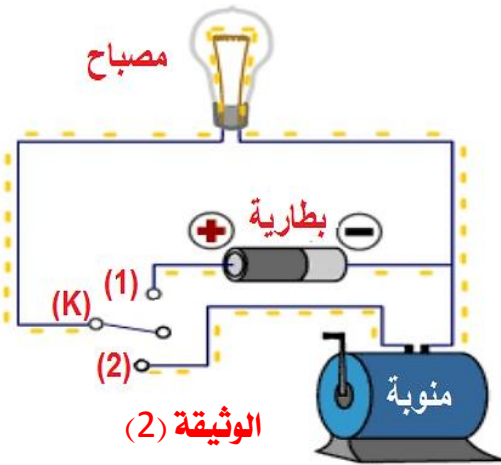


الوثيقة (1)

- قطعة من معدن كتب عليها الرمز Cu(s) .
- إناء به محلول عديم اللون ذو الصيغة الشاردية $(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)_{(\text{aq})}$
- ✓ طلب الاستاذ من فوج التلاميذ وضع القطعة المعدنية في المحلول كما تبينه الوثيقة (1) وبعد مدة زمنية لاحظوا التلاميذ أن لون المحلول بدأ يتحول الى اللون الأزرق وكذلك تشكل طبقة على الجزء المغمور من القطعة المعدنية.

- 1- سم كل من معدن والمحلول المستعملان في هذه التجربة.
 - 2- اكتب الصيغة الاحصائية للمحلول المستعمل في هذه التجربة.
 - 3- فسر ما لاحظوه التلاميذ بشكل علمي صحيح.
 - 4- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث داخل الاناء باستعمال الصيغة:
- (أ) الشاردية (ب) الاحصائية (ج) الافراد الكيميائية المتفاعلة فقط (المختصرة).

التمرين الثاني: اليك التركيبة المبينة في الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

1- باستغلال الوثيقة واعتمادا على ما درست :

(أ) أكمل الجدول ادناه بما يناسب :

الوضع (2)	الوضع (1)	وضعية البادلة (K)
.....		نوع تيار التغذية للمصباح
.....		جهة التيار في الدارة
.....		شدة التيار بدلالة الزمن
.....		المبدأ المعتمد في انتاج التيار
.....		الرمز النظامي
.....		المنحنى خلال المعاينة

الوضعية الادماجية: يتوفر على منزل يونس على بعض الاجهزة الكهربائية المبينة في الوثيقة (3) :

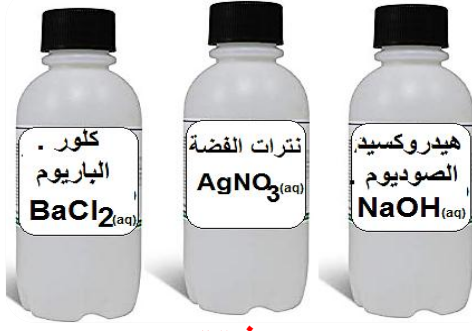


الوثيقة (3)



- 1- بين كيف يتم توصيل هذه الاجهزة في الدارة الكهربائية.
- 2- تعاني عائلة يونس من فصل القاطع الاتي للتيار عند توصيل هذه الاجهزة في الان واحد وكذلك التعرض للصدمة الكهربائية عند ملامسة هيكل الغسالة.
- (أ) بين لـ يونس السبب وراء فصل القاطع الاتي وكذلك الصدمة الكهربائية ثم اقترح عليه حلا لمعالجة هذه المشاكل.
- 3- ارسم مخططا نظاميا لدارة الاجهزة الثلاثة بحيث تضمن الحماية لعائلة يونس و الاجهزة الكهربائية من خطر التيار الكهربائي مستقبلا.

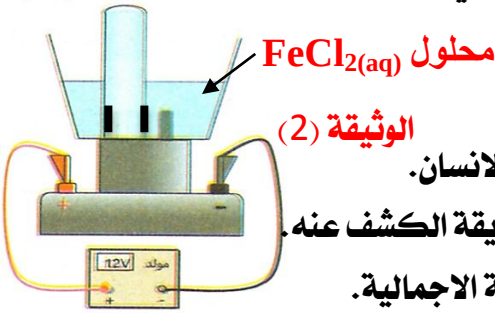
التمرين الاول: من أجل الكشف عن بعض الشوارد في المحاليل الشاردية قدم الاستاذ لفوجان من التلاميذ محلول ذو الصيغة الكيميائية $\text{FeCl}_2(\text{aq})$, ثم طلب من كل فوج العمل التالي:



الوثيقة (1)

- ✓ **عمل الفوج (1):** طلب منهم الكشف عن الشوارد السالبة في المحلول.
- ✓ **عمل الفوج (2):** طلب منهم الكشف عن الشوارد الموجبة في المحلول.
- 1- سم ثم أكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.
- 2- حدد من خلال المحلول الشوارد السالبة والشوارد الموجبة.
- 3- بالاعتماد على الوثيقة (1) ساعد كل فوج في تحقيق العمل المطلوب منه مبينا طريقة الكشف عن الشوارد.

4- بعد الانتهاء من العمل الاول, طلب الاستاذ من كل فوج تحقيق التجربة المبينة في الوثيقة (2) على المحلول السابق.



محلل $\text{FeCl}_2(\text{aq})$

الوثيقة (2)

- أ- كيف تسمى العملية التي طلب الاستاذ من التلاميذ تحقيقها.
- ب- ماذا سوف يلاحظ التلاميذ عند كل من المصعد والمهبط.
- ت- يعتبر الناتج الذي يحتويه الأنبوب خاص بالمصعد من المواد الخطير على صحة الانسان.
- ✓ بين للتلاميذ كيف يمكننا تجنب هذه الخطورة خلال التجريب مبينا طريقة الكشف عنه.
- ث- اكتب المعادلة النصفية للتفاعل الحاصل عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية.

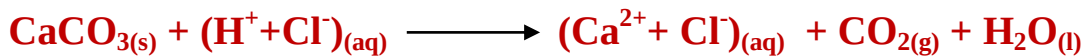
التمرين الثاني: تمثل الوثيقة (3) قام سمير وهو يقوم بتغيير مصباح غرفته التالف بعدما اخذ احتياطات الامن وفتح القاطعة.



سلم حديدي

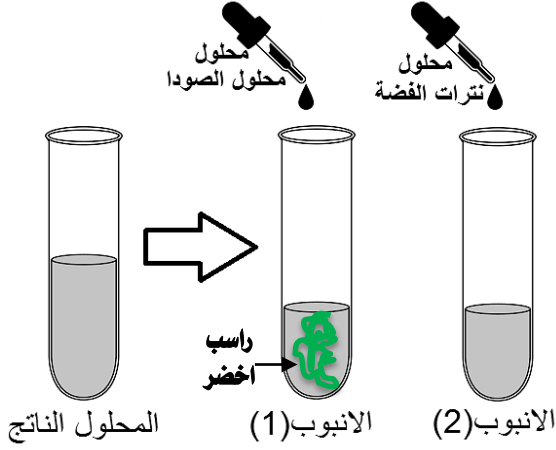
- 1- برأيك ما هو سبب تلف مصباح غرفة سمير؟
- 2- بين نوع التيار الذي يغذي المصباح الكهربائي في غرفة سمير ثم اعط رمزه.
- 3- خلال تبديل سمير للمصباح تعرض للصدمة الكهربائية رغم ان القاطعة مفتوحة.
- أ) فسر سبب تعرض سمير للصدمة الكهربائية.
- ب) اقترح بعض الحلول على سمير من أجل تجنب خطر الصدمة الكهربائية مستقبلا.
- ت) ماهي احتياطات الامن الضرورية التي يجب سمير اتباعها قبل تغيير المصباح الكهربائي.
- 4- قام سمير بربط جهاز الفولطمتر بين طرفي المصباح فسجلت على شاشته القيمة 220V , بين لـ سمير ماذا تمثل هذه القيمة؟

الوضعية الادماجية: أرادت والددة يونس تسريح مجرى مياه الحمام المسدود بسبب ترسب مادة الكلس $\text{CaCO}_3(\text{s})$ فيه, فقامت بسكب كمية وكافية من محلول روح الملح $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)(\text{aq})$, فلاحظت حدوث فوران, علما ان التفاعل ينمذج وفق المعادلة:



- 1- اعط الاسم العلمي لمحلول روح الملح.
- 2- سم نواتج هذا التفاعل الكيميائي؟
- 3- وازن المعادلة الكيميائية ثم اكتبها بالصيغة الاحصائية (الجزئية) مبينا المبدأ المعتمد في ذلك؟
- 4- قدم بعض النصائح الامنية لوالدة يونس من اجل تجنب خطر المحاليل الكيميائية عند التعامل معها؟

التمرين الاول: نضع كمية من مسحوق معدن (X) في انبوب اختبار ثم نضيف اليه كمية من محلول ذو الصيغة $(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$ ، فنلاحظ تصاعد غاز داخل الانبوب .



1- سم المحلول ذو الصيغة الكيميائية $(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$

2- سم الغاز المنطلق داخل الانبوب ثم بين كيف يتم الكشف عنه تجريبيا .

- من اجل معرفة طبيعة المعدن المستعمل نقوم بتقسيم المحلول الناتج في انبوبين ثم نضيف لكل انبوب كواشف مناسبة , كما هو موضح في الوثيقة (1).

- **باستغلال الوثيقة (1) بين :**

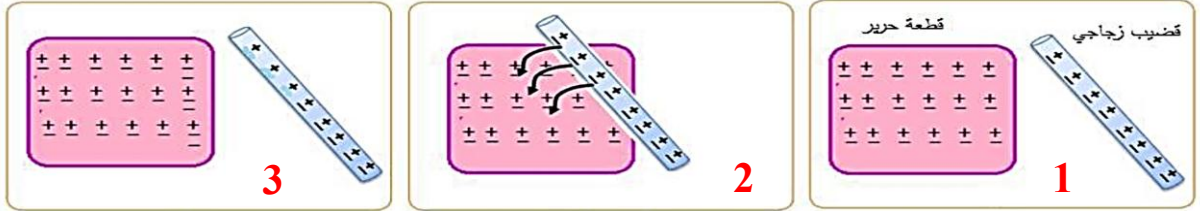
(أ) استنتج اسم كل من المعدن (X) و المحلول الناتج عن هذا التفاعل ؟

(ب) صف ماذا يحدث في الانبوب (2) مبينا النوع الكيميائي الذي تم الكشف عنه.

(ت) أكتب معادلة التفاعل الحادث بين المعدن (X) و المحلول الذي صيغة $(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$ بـ:

1- الصيغة الشاردية 2- الصيغة الاحصائية (الجزيئية) 3- الافراد الكيميائية المتفاعلة فقط

التمرين الثاني: تمثل الوثيقة (2) مراحل تحقيق ظاهرة فيزيائية معروفة .



• **من خلال الوثيقة (2) وباعتماد على مادرت :** الوثيقة (2)

1- سم ظاهرة المراد تحقيقها مبينا نوعها .

2- كيف يسمى القضيب الزجاجي خلال المرحلة (1) والمرحلة (3) في علم الفيزياء. علل ؟

3- اشرح بشكل علمي صحيح ما حدث في كل مرحلة من المراحل الثلاثة التي مرت بها العملية.

4- نقرب القضيب الزجاجي موجود بالمرحلة (3) من كرية متعادلة معلقة بخيط حريري مثبت طرفه الثاني بحامل معدني.

(أ) صف ماذا يحدث في كل مرحلة مع التعليل. دعم اجابتك برسم تخطيطي.

(ب) نستبدل الخيط حريري بخيط نحاسي رفيع ونعيد التجربة , برأيك , هل يحدث للكريبة مثل ما سبق ؟ علل جوابك ؟

الوضعية الادماجية: على الرغم من اهمية الكهرباء في حياتنا , الا أنها قد تصبح خطيرة جدا اذا لم تستخدم بالشكل الصحيح ,

فقد تتسبب الكهرباء في خسائر مادية وبشرية .

• **من خلال مادرت :**

(1) بين المخاطر والاضرار الكهرباء على حياة الانسان و ممتلكاته.

(2) أذكر أهم وسائل الحماية التي يجب ان تتوفر في منازلنا مع التعليل.

(3) تبين الوثيقة (3) حادثة خطيرة سببها الكهرباء .

(أ) بين بين الاسباب الحقيقية وراء هذه الحادثة.

(ب) قدم بعض النصائح للمواطنين من اجل تفادي خطر الكهرباء مستقبلا.



الوثيقة (3)